

BLOQUE 5 Cuestión 5.1 · Amenazas en ciberseguridad

A elegir entre 5.1 y 5.2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Describa en qué consisten las siguientes amenazas en ciberseguridad:

- a. Virus y troyanos. (1 punto)
- b. *Phishing*. (0,5 puntos)
- c. *Spam*. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica del bloque de **sistemas informáticos emergentes**: clasificación del **malware** (software malicioso) y de las técnicas de **ingeniería social**, señalando qué caracteriza a cada amenaza, cómo se propaga y qué daño produce.

a) Virus y troyanos (1 pt)

Virus informático: programa malicioso que se **inserta o adjunta a otros archivos o programas legítimos** y que, cuando estos se ejecutan, se activa y se **reproduce a sí mismo**, infectando otros ficheros del sistema y propagándose a otros equipos (memorias USB, correo, descargas...). Necesita la intervención del usuario (ejecutar el fichero infectado) y sus efectos van desde ralentizar el equipo hasta corromper o borrar datos.

Troyano: programa malicioso que se presenta **camuflado como software legítimo, útil o inofensivo** (un juego, una utilidad, un adjunto) para que el propio usuario lo instale. A diferencia del virus, **no se replica**: su objetivo es abrir una **puerta trasera** en el equipo que permite al atacante controlarlo remotamente, robar contraseñas y datos bancarios, espiar al usuario o instalar otro malware.

Diferencia esencial: el virus se autorreplica infectando ficheros; el troyano engaña al usuario haciéndose pasar por software legítimo y no se replica, pero cede el control o los datos al atacante.

b) Phishing (0,5 pt)

Técnica de **ingeniería social** (no es propiamente un programa) en la que el atacante **suplanta la identidad** de una entidad de confianza — un banco, una administración, una empresa de mensajería— mediante correos electrónicos, SMS (*smishing*) o webs falsas que imitan a las originales. Su objetivo es que la víctima, creyendo estar en el sitio legítimo, **revele datos confidenciales**: contraseñas, números de tarjeta, credenciales de acceso. Se combate verificando remitentes y URLs, desconfiando de mensajes urgentes y usando autenticación en dos pasos.

c) Spam (0,5 pt)

Envío **masivo e indiscriminado de mensajes no solicitados**, generalmente de carácter publicitario, por correo electrónico u otros medios (mensajería, redes sociales). Aunque suele ser solo molesto, constituye una amenaza porque **satura** los servidores y buzones, consume recursos y tiempo, y con frecuencia es el **vehículo de otras amenazas**: enlaces de phishing, adjuntos con malware o fraudes. Se mitiga con filtros antispam y evitando publicar o ceder la dirección de correo.